Secuencia Didáctica — Electrotecnia

Introducción a la Física de Partículas

4.º año de secundaria — 4 horas cátedra

Iskya García

Para qué sirve este material?

Esta secuencia conecta la física más profunda de la materia con los contenidos de Electrotecnia. Vas a entender *por qué* los materiales conducen electricidad, de dónde viene la carga eléctrica del electrón, qué fuerza mantiene unido al núcleo y cómo el fotón es la partícula que "lleva" la fuerza electromagnética que usamos cada vez que encendemos una lámpara.

Duración estimada: 4 horas cátedra.

Contenidos:

1. Materia, partículas y la pregunta fundamental
2. El átomo y su estructura interna
3. El Modelo Estándar: quarks, leptones y bosones
4. Las cuatro interacciones fundamentales
5. Feynman y la física cotidiana
6. La fuerza electromagnética y la electrotecnia
7. Fuerza fuerte, fuerza débil y bosón de Higgs
8. Síntesis: del quark al circuito eléctrico

1. Materia, partículas y la pregunta fundamental

Todo en el universo está hecho de **materia**: cualquier cosa que tenga masa y ocupe espacio. Desde una estrella de neutrones hasta el hilo de cobre de un transformador, todo comparte los mismos bloques constructivos fundamentales.

Los físicos de partículas se hacen dos preguntas que guían toda su investigación:

"¿De qué está hecho el mundo?"
"¿Qué lo mantiene unido?"

¿Qué significa "fundamental"?

Una partícula es **fundamental** cuando no está compuesta de partes más pequeñas. Es el nivel más profundo al que llegamos. Hasta hoy, los quarks y los leptones son fundamentales: no tienen estructura interna conocida.

La tabla periódica tiene más de 100 elementos, pero todos se explican con solo 3 partículas fundamentales: **quarks up, quarks down y electrones**.

La búsqueda histórica de lo fundamental

Época	Lo que se creía fundamental	Por qué resultó no serlo
Antigüedad	Los cuatro elementos: tierra, agua, aire, fuego	Se descubrió que son mezclas de sustancias más simples.
Siglo XIX	Los átomos (cada elemento tiene el suyo)	La tabla periódica muestra patrones: algo los organiza desde adentro.
1900–1930	Electrón, protón, neutrón	Los protones y neutrones tienen estructura interna (quarks).
1960–hoy	Quarks y leptones	Hasta ahora sí parecen fundamentales.

Actividad de apertura

Antes de seguir leyendo, respondé en tu carpeta:

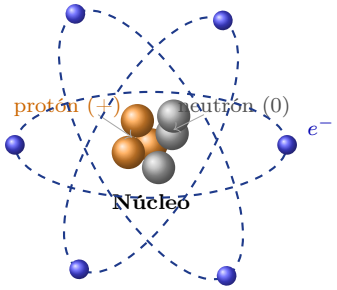
1. ¿De qué creés que está hecho un cable de cobre? Describilo con el mayor detalle posible, desde lo macroscópico hasta lo más pequeño que conozcas.
2. Si existiera una partícula todavía más pequeña que el electrón, ¿cambiaría algo en el funcionamiento de un circuito eléctrico? Justificá.

2. El átomo y su estructura interna

Del modelo de "bolita" al modelo actual

En 1897 J.J. Thomson descubrió el electrón. En 1911 Rutherford demostró que casi toda la masa del átomo está concentrada en un **núcleo** muy pequeño y positivo. En 1932 Chadwick descubrió el **neutrón**. El modelo actual del átomo tiene:

- Un **núcleo** positivo y denso: contiene **protones** (carga +1) y **neutrones** (sin carga), unidos por la fuerza fuerte.
- Una **nube de electrones** negativos que rodea al núcleo. En un átomo neutro, #electrones = #protones.
- Los protones y neutrones no son fundamentales: están formados por **quarks**.



(órbitas esquemáticas — en realidad son nubes de probabilidad)

Escalas de tamaño (analogía con Villa Incor):

Si el **átomo** fuera del tamaño de todo Villa Incor (varios kilómetros):

- El **núcleo** mediría apenas 1 cm — una pelota de golf en el centro del barrio.
- Los **protones y neutrones** dentro del núcleo medirían 3 mm.
- Los **electrones y quarks** medirían *menos que el ancho de un cabello.*

El átomo es casi todo espacio vacío. La materia sólida parece sólida gracias a la repulsión electromagnética entre los electrones de distintos átomos.

Partícula	Símbolo	Carga	Masa rel.	Dónde está
Protón	p^+	+1	1836	Núcleo
Neutrón	n^0	0	1839	Núcleo
Electrón	e^-	−1	1	Nube exterior

Ejemplo resuelto: el electrón libre en el cobre

Paso 1. El cobre (Cu) tiene número atómico 29: 29 protones en el núcleo y 29 electrones orbitando. Su configuración electrónica es $[Ar]\,3d^{10}\,4s^1$.

Paso 2. El único electrón en la capa $4s$ está poco ligado al núcleo: con poca energía se "suelta" y queda libre para moverse por el metal.

Paso 3. En el cobre hay aproximadamente $8{,}5 \times 10^{28}$ electrones libres por metro cúbico. Esa enorme densidad de portadores explica su excelente conductividad ($\sigma \approx 6 \times 10^7$ S/m).

Paso 4. Cuando aplicamos tensión, el campo eléctrico ejerce una fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$ sobre cada electrón libre (con $q = -e$). El movimiento colectivo ordenado de esos electrones es la **corriente eléctrica**.

Actividades

1. Dibujá el átomo de Cu indicando: número de protones, electrones totales y el electrón de valencia (capa 4s). Señalá el núcleo y la nube electrónica.
2. El aluminio (Al, Z=13) tiene 3 electrones de valencia y el hierro (Fe, Z=26) tiene 2. ¿Cuál esperarías que sea mejor conductor? Justificá usando el concepto de electrones libres.
3. El caucho tiene todos sus electrones muy ligados al núcleo, sin electrones libres. ¿Qué tipo de material es? ¿Por qué se usa como aislante en los cables?

3. El Modelo Estándar: quarks, leptones y bosones

El **Modelo Estándar** es la teoría que describe todas las partículas fundamentales conocidas y las fuerzas que actúan entre ellas (excepto la gravedad). Sus predicciones se verifican con una precisión de hasta 12 cifras significativas: es uno de los mayores logros de la ciencia.

Las partículas de materia se dividen en dos familias: quarks y leptones

Quarks

Los quarks son partículas fundamentales que forman protones y neutrones. Existen seis tipos: up, down, charm, strange, top y bottom. Poseen carga eléctrica fraccionaria ($+2/3$ o $-1/3$) y nunca se observan aislados, ya que permanecen confinados dentro de hadrones. La fuerza que los mantiene unidos está mediada por el gluón.

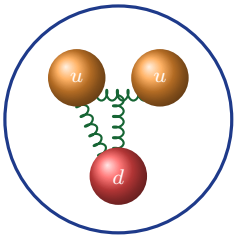
Leptones

Son partículas de materia que **no sienten la fuerza fuerte** y sí pueden existir de forma libre. También son seis: **electrón**, **muón**, **tau** (todos con carga -1) y sus tres **neutrinos** asociados (sin carga eléctrica). El electrón es el protagonista de la electrotecnia: es el portador de carga en todo conductor metálico.

Los protones y neutrones vistos por dentro

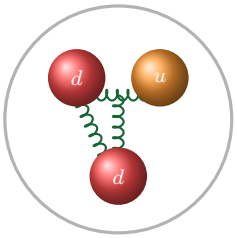
Los quarks se combinan de a tres formando **bariones**. La suma de sus cargas fraccionarias da siempre un número entero.

Protón (p^+)



$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$ ✓

Neutrón (n^0)



$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$ ✓

Las líneas onduladas representan **gluones** (partículas que "pegan" los quarks)

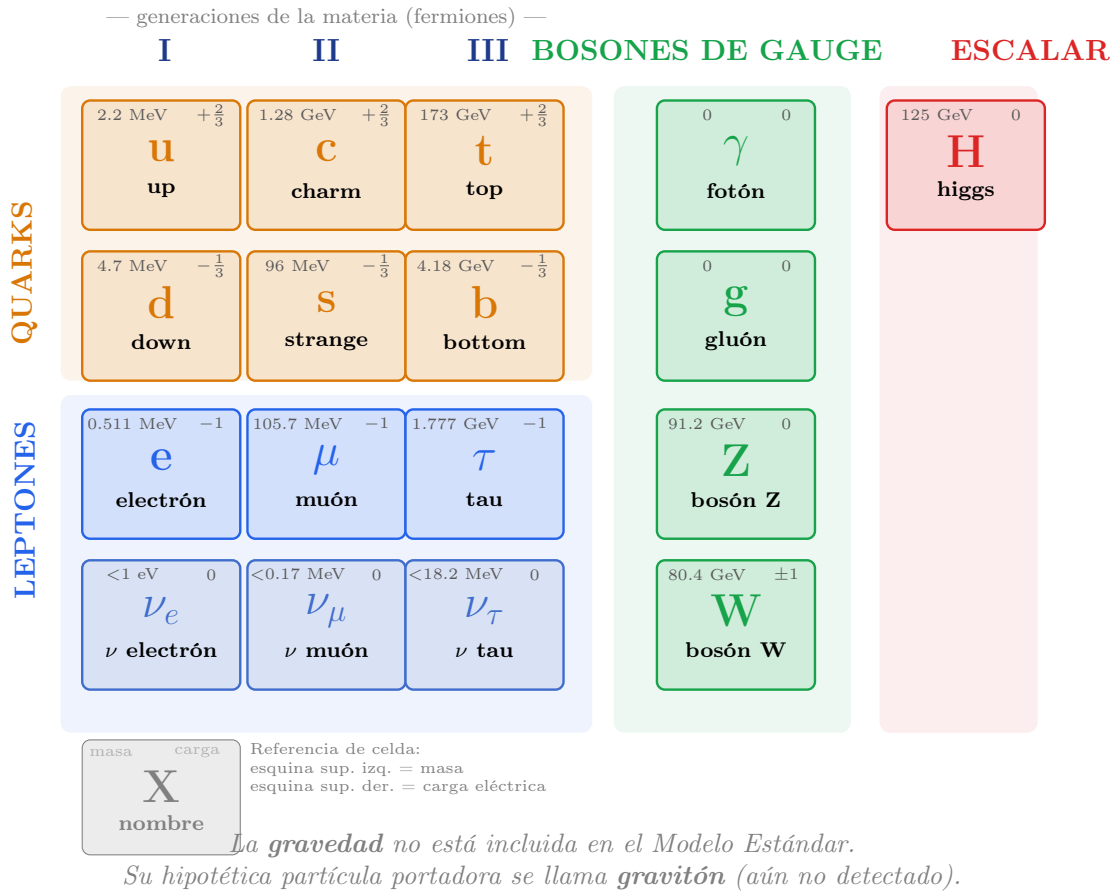
Los bosones: partículas que transmiten las fuerzas

Bosones

Son las partículas portadoras de las interacciones fundamentales. No forman la materia: son los "mensajeros" que transmiten las fuerzas entre las partículas de materia.

- **Fotón** (γ): transmite la fuerza electromagnética. Sin masa. Responsable de la electricidad, el magnetismo y la luz.
- **Gluones** (g): transmiten la fuerza fuerte entre quarks. Sin masa. Ocho tipos distintos.
- **Bosones W y Z**: transmiten la fuerza débil. Muy masivos. Responsables de la radiactividad β.
- **Bosón de Higgs** (H): asociado al campo de Higgs que da masa a las demás partículas. Descubierto en el CERN en 2012.

Tabla del Modelo Estándar



*La **gravedad** no está incluida en el Modelo Estándar.*
*Su hipotética partícula portadora se llama **gravitón** (aún no detectado).*

Las tres generaciones de la materia:

- **Primera generación**: up, down, electrón, ν_e → **forman toda la materia estable del universo**.
- **Segunda generación**: charm, strange, muón, ν_μ → más pesadas, inestables.
- **Tercera generación**: top, bottom, tau, ν_τ → las más pesadas, inestables.

Las partículas de la 2.ª y 3.ª generación decaen rápidamente hacia las de la 1.ª. Por eso el

cable de cobre de tu banco de trabajo contiene solo partículas de la primera generación.

Actividades

1. Verificá la carga del protón (uud) y del neutrón (udd) usando las cargas fraccionarias de los quarks. Mostrá el cálculo completo.
2. Un **pión** (π^+) está formado por un quark u y un antiquark $\bar{d}$ (con carga $+1/3$). Calculá la carga total del pión.
3. Un estudiante dice: "como el neutrón no tiene carga, no interactúa con nada eléctricamente." ¿Esto es completamente correcto? Pensá en los quarks que lo forman y en la fuerza que mantiene unido al núcleo.
4. Mirando la tabla del Modelo Estándar: ¿cuántas partículas fundamentales existen en total (sin contar antipartículas)? Clasificalas en quarks, leptones y bosones.
5. El muón tiene la misma carga que el electrón (-1). ¿Por qué no puede reemplazarlo como portador de carga en un circuito? Investigá su vida media ($\tau \approx 2{,}2\,\mu$s) y calculá cuántos metros recorrería a la velocidad de la luz antes de desintegrarse.
6. ¿Por qué los neutrinos no producen corriente eléctrica aunque pasen en cantidades enormes por los conductores?
7. ¿Por qué el Modelo Estándar, siendo tan exitoso, sigue siendo una teoría *incompleta*? Mencioná al menos dos fenómenos que no puede explicar.

4. Las cuatro interacciones fundamentales

El universo existe tal como lo conocemos porque las partículas **interactúan** entre sí. Hay exactamente cuatro tipos de interacción fundamental.

Fuerte	Electromagnética	Débil	Gravitatoria
Portadora: Gluón (g)	**Portadora:** Fotón (γ)	**Portadora:** $W^{\pm}$, Z	**Portadora:** Gravitón (?)
Alcance: $\sim 10^{-15}$ m (núcleo atómico)	**Alcance:** Infinito (decrece con $1/r^2$)	**Alcance:** $\sim 10^{-18}$ m (sub-nuclear)	**Alcance:** Infinito (decrece con $1/r^2$)
Actúa sobre: Quarks y gluones	**Actúa sobre:** Partículas con carga eléctrica	**Actúa sobre:** Quarks y leptones	**Actúa sobre:** Todo lo que tiene masa/energía
Mantiene unidos los quarks en protones y neutrones. Sin ella no existiría el núcleo.	**Responsable de toda la electricidad, magnetismo, luz y química.**	Provoca el decaimiento de partículas pesadas. Responsable de la radiactividad β.	No está en el Modelo Estándar. Importante solo con grandes masas.

Dos definiciones clave (que los físicos distinguen):

- **Fuerza**: el efecto que aparece sobre una partícula debido a la presencia de otra partícula (por ejemplo, la repulsión entre dos electrones).
- **Interacción**: término más amplio que incluye tanto las fuerzas como los decaimientos espontáneos de partículas. Los físicos prefieren hablar de "interacciones" porque el

concepto de "fuerza" no alcanza para describir fenómenos como el decaimiento beta.

Actividades

1. Completá la siguiente tabla en tu carpeta:

Interacción	Portadora	Alcance	Ejemplo en electrotecnia o la vida cotidiana
Fuerte			
Electromagnética			
Débil			
Gravitatoria			

2. La fuerza gravitatoria actúa sobre *todos* los objetos con masa, incluyendo los electrones. ¿Por qué no se tiene en cuenta al calcular la corriente en un circuito? *Pista*: la masa del electrón es $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg y su carga es $1{,}6 \times 10^{-19}$ C. En un campo eléctrico de $E = 1$ V/m, comparate la fuerza eléctrica $F_e = qE$ con la fuerza gravitatoria $F_g = m_e \cdot g$.
3. ¿Por qué la fuerza fuerte no actúa entre electrones?

5. Feynman y la física cotidiana

Richard P. Feynman (1918–1988) fue uno de los físicos más brillantes y comunicativos del siglo XX. Recibió el Premio Nobel de Física en 1965 por su trabajo en electrodinámica cuántica (QED). Pero más allá de sus contribuciones matemáticas, Feynman era famoso por su capacidad de traducir la física abstracta a imágenes y analogías que cualquier persona podía entender.

Feynman sobre la naturaleza de la fuerza — *Seis piezas fáciles de Física*

En su libro *Seis piezas fáciles de Física*, Feynman plantea una pregunta que parece simple pero que lleva al corazón de la física de partículas:

"Cuando ponés tu mano sobre una mesa, la sensación de 'solidez' que sentís no es el contacto directo de átomos tocándose. Es la repulsión electromagnética entre los electrones de tu mano y los electrones de la mesa. Nunca llegás a 'tocar' realmente nada."

Esta observación condensa una idea revolucionaria: lo que llamamos "contacto" o "fuerza de contacto" es, en el fondo, la fuerza electromagnética entre cargas que se repelen. No hay nada misterioso ni mecánico: es la misma fuerza que hace funcionar un motor o encender una lámpara.

La visión de Feynman sobre la electricidad y el magnetismo

En el mismo libro, Feynman describe cómo la electricidad y el magnetismo son en realidad **una sola cosa** vista desde marcos de referencia distintos:

Electricidad y magnetismo: dos caras de la misma moneda

Imaginá un cable conductor con corriente. Desde el punto de vista de un observador en reposo, los electrones se mueven y eso genera un campo magnético. Ahora imaginá que te movés junto con los electrones: desde ese marco de referencia, los electrones están quietos y lo que ves es simplemente un campo eléctrico. Feynman señala que esta equivalencia —que Einstein formalizó con la relatividad especial— muestra que no existe el campo eléctrico por un lado y el magnético por el otro: existe el **campo electromagnético**, uno solo, cuya partícula portadora es el **fotón**.

Esta es la razón por la cual en electrotecnia no podés separar completamente la electricidad del magnetismo: transformadores, motores y generadores funcionan *precisamente* porque son la misma interacción.

Feynman sobre la comprensión en física

"Si creés que entendés la mecánica cuántica, es porque no la entendés."

Con esta frase Feynman no invitaba a la resignación sino a la honestidad intelectual. La física de partículas describe un mundo que no tiene equivalente en nuestra experiencia cotidiana: los quarks nunca pueden aislarse, los electrones "eligen" caminos sin razón aparente, y las partículas intercambian fotones que no pueden detectarse directamente. Aprender física de partículas no es memorizar nombres: es aceptar que la naturaleza es más extraña y más rica de lo que nuestra intuición anticiparía.

"La ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos."

— R.P. Feynman, *Seis piezas fáciles de Física*

Actividades

1. Explicá con tus palabras la observación de Feynman sobre el "contacto". ¿Qué fuerza está en juego cuando apoyás un objeto sobre una mesa? ¿Tiene algo que ver con la fuerza fuerte o la débil?
2. Feynman dice que la electricidad y el magnetismo son la misma cosa vista desde marcos de referencia distintos. ¿Cómo se llama esa interacción unificada? ¿Cuál es su partícula portadora?
3. ¿Qué no puede explicar el Modelo Estándar?
4. ¿Investigá brevemente: qué es QED (electrodinámica cuántica)? ¿Por qué Feynman, Schwinger y Tomonaga recibieron el Nobel en 1965?

6. La fuerza electromagnética y la electrotecnia

La fuerza electromagnética es, con diferencia, la más relevante para la electrotecnia. Es res-

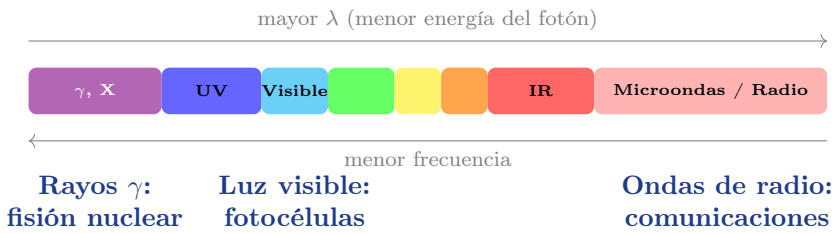
ponsable de **absolutamente todo** lo que estudiamos en la materia: resistencia, corriente, inductancia, capacitancia, transformadores, motores.

La fuerza electromagnética: dos aspectos de una sola interacción

Una sola interacción, dos manifestaciones:

La **carga eléctrica** (positiva/negativa) y el **magnetismo** (norte/sur) son aspectos diferentes de la misma interacción fundamental. James Clerk Maxwell lo comprendió en 1865 al unificar la electricidad y el magnetismo en sus cuatro ecuaciones. Su partícula portadora es el **fotón**.

De acuerdo a su energía, el fotón puede ser: rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, infrarrojo, microondas u ondas de radio. Todos son el mismo tipo de partícula con distintas energías.



De la partícula al circuito: la cadena causal

Nivel	Descripción y conexión con Electrotecnia
Quarks en el núcleo	Los quarks u y d forman protones (+) y neutrones (0). Los protones fijan la carga positiva del núcleo.
Electrones orbitales	El electrón (e^-) orbita el núcleo atraído por la fuerza electromagnética (intercambio de fotones virtuales entre núcleo y electrón).
Electrones de valencia	En los metales, los electrones de la última capa están débilmente ligados y se "liberan" formando el gas electrónico del conductor.
Campo eléctrico aplicado	Una diferencia de potencial crea un campo $\vec{E}$. La fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$ (electromagnética) acelera a los electrones libres.
Corriente eléctrica	El movimiento ordenado de electrones constituye la corriente I. La resistencia surge de las colisiones entre electrones y la red iónica (también por repulsión electromagnética).
Campo magnético	Una carga en movimiento (corriente) genera un campo magnético: $\vec{B}$ es otra manifestación de la misma interacción electromagnética. Base de motores, generadores y transformadores.
Fotones y luz	Cuando un electrón cambia de nivel de energía, emite un fotón (luz). Base de lámparas, LEDs y lasers.

Ejemplo resuelto: por qué el aislante "resiste" la electricidad

Paso 1. En un aislante como el plástico, todos los electrones están fuertemente ligados a sus núcleos por la fuerza electromagnética (los fotones virtuales intercambiados tienen mayor energía de ligadura).

Paso 2. Aunque apliquemos un campo $\vec{E}$ externo, la fuerza sobre los electrones no es suficiente para "liberarlos" de sus átomos.

Paso 3. Sin electrones libres, no hay portadores de carga disponibles para fluir: la resistividad es muy alta ($\rho_{\text{plástico}} \approx 10^{14}\ \Omega \cdot \text{m}$ vs. $\rho_{\text{Cu}} \approx 1{,}7 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$).

Paso 4. La diferencia de 22 órdenes de magnitud entre un conductor y un aislante se explica completamente por la fuerza electromagnética que actúa entre electrones y núcleos atómicos.

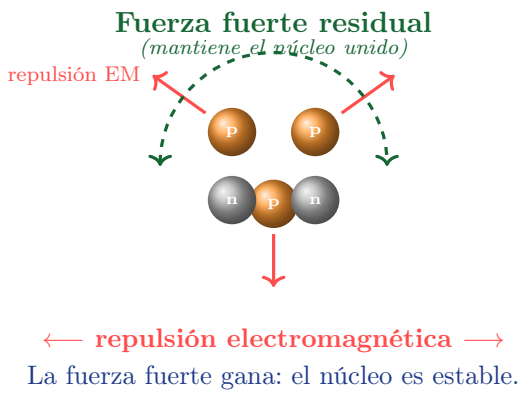
Actividades

1. Describí con tus palabras la cadena de eventos que ocurre desde que enchufás un cable hasta que se enciende una lámpara, usando los conceptos de: electrón libre, campo eléctrico, fuerza electromagnética, fotón, corriente.
2. La resistividad del cobre aumenta con la temperatura. Explicá este fenómeno en términos de la interacción electromagnética entre los electrones libres y los iones de la red cristalina que vibran más a mayor temperatura.
3. Un LED emite luz cuando los electrones "saltan" a niveles de energía menores. ¿Qué partícula se emite en ese proceso? ¿Qué determina el color de la luz emitida?

7. Fuerza fuerte, fuerza débil y bosón de Higgs

La fuerza fuerte: por qué el núcleo no explota

Dentro del núcleo atómico, los protones —todos con carga positiva— deberían repelerse fuertemente según la ley de Coulomb. Sin embargo, el núcleo es estable, lo que indica la existencia de una fuerza más intensa que supera esa repulsión.



Fuerza fuerte y fuerza fuerte residual:

- La **fuerza fuerte** actúa entre quarks a través de **gluones**. Los quarks (y los gluones) tienen una propiedad llamada **carga de color** (no tiene relación con el color visual; es un nombre simbólico para tres "cargas" que los físicos llaman rojo, verde y azul).
- Los hadrones (protones, neutrones) son siempre **color-neutros**: la suma de sus cargas de color es cero.
- La **fuerza fuerte residual** (o fuerza nuclear fuerte) es el efecto que la fuerza fuerte tiene entre hadrones vecinos. Es la que mantiene protones y neutrones juntos en el núcleo.
- Su alcance es muy corto: actúa solo a distancias del orden del núcleo ($\sim 10^{-15}$ m). A distancias mayores, la repulsión electromagnética domina.

La fuerza débil: por qué la materia es estable

Hay 6 quarks y 6 leptones. Sin embargo, toda la materia estable del universo está formada solo por quarks u y d y por electrones (primera generación). ¿Por qué?

Porque la fuerza débil provoca que todas las partículas más pesadas **decaigan** hacia partículas más livianas. Cuando una partícula decae:

- Desaparece y en su lugar aparecen dos o más partículas menos masivas.
- La suma de las masas finales siempre es menor que la masa inicial (la diferencia se convierte en energía cinética).

El **cambio de sabor** (quark $s \to$ quark u, muón $\to$ electrón, etc.) es producido siempre por la interacción débil, a través de los bosones $W^{\pm}$ y Z.

El bosón de Higgs: el origen de la masa

El problema de la masa en el Modelo Estándar:

El Modelo Estándar predecía partículas sin masa, pero los experimentos mostraban que electrones, quarks y los bosones W y Z sí la tienen, lo que generaba una contradicción.
En 1964, Peter Higgs propuso que un campo que llena todo el espacio —el campo de Higgs— es el responsable de que las partículas adquieran masa al interactuar con él. En 2012, el CERN confirmó experimentalmente el bosón de Higgs en el Large Hadron Collider, con una masa cercana a 125 GeV/c^2, hallazgo que le valió el Nobel en 2013.

Confusiones frecuentes

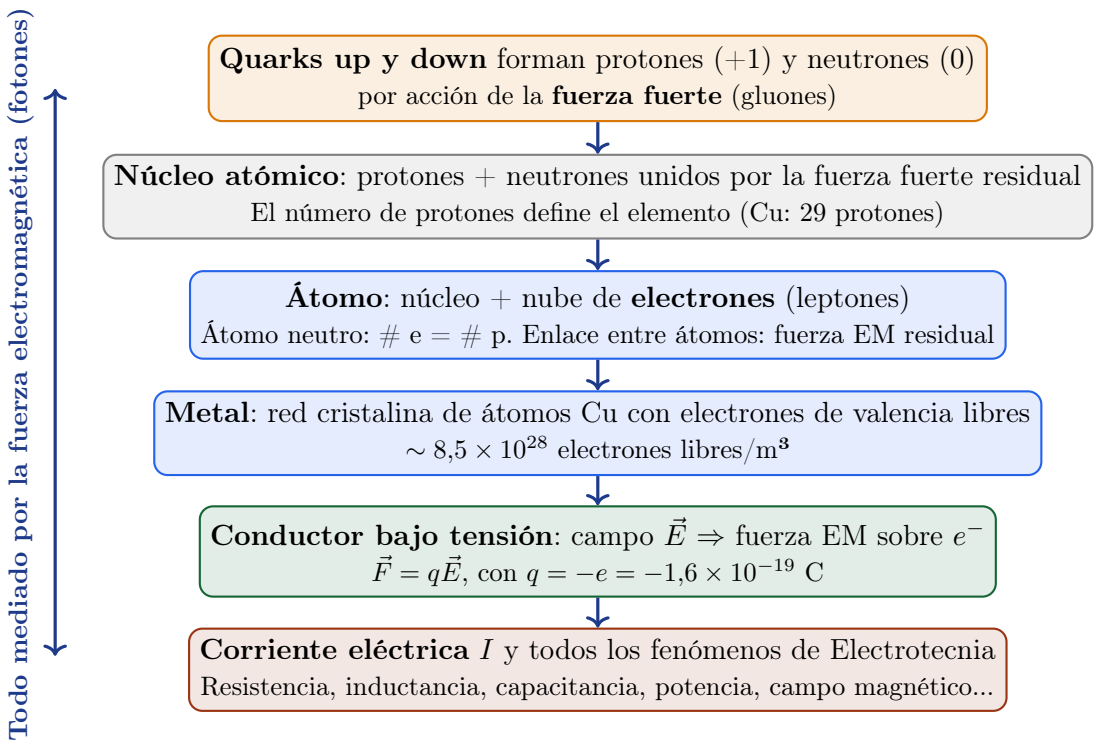
- **"La carga de color de los quarks es como el color visible."** No. Es simplemente un nombre que los físicos eligieron para una propiedad abstracta.
- **"La fuerza gravitatoria es la más fuerte de las cuatro."** Al contrario: es la más *débil*. Solo la percibimos dominante porque actúa sobre grandes masas y tiene alcance infinito.
- **"El fotón tiene masa porque empuja a los electrones."** El fotón *no* tiene masa en reposo. Ejerce fuerza porque lleva energía y momento.
- **"El bosón de Higgs le da masa a todo."** No a todo: el fotón y el gluón tienen masa

cero porque no interactúan con el campo de Higgs.

Actividades

1. ¿Por qué la fuerza débil se llama "débil" si es capaz de transformar quarks de un tipo a otro? ¿Con qué se compara su intensidad?
2. Si el bosón de Higgs da masa a las partículas que interactúan con él, por qué el fotón no tiene masa? Y por qué el quark top es el más masivo de todos (173 GeV/c^2)?
3. ¿Investigá: qué es el LHC? ¿Cuántos kilómetros de circunferencia tiene? ¿A qué velocidad circulan las partículas en su interior? Escribí un párrafo con los datos más importantes.

8. Síntesis: del quark al circuito eléctrico



La idea central de esta secuencia:

La Física de Partículas no es una disciplina alejada de la práctica técnica. Cada vez que dimensionás un cable, calculás la resistencia de un circuito o analizás el campo magnético de un motor, estás aprovechando las consecuencias macroscópicas de la **fuerza electromagnética**, cuya partícula portadora es el **fotón** y cuyas cargas fundamentales son los **electrones** que circulan en tus conductores.

El cobre que usás hoy en el laboratorio está hecho de quarks u y d que se formaron en los primeros microsegundos después del Big Bang, hace 13.800 millones de años. La física de partículas explica por qué ese cobre existe, por qué es sólido y por qué conduce la electricidad.